Algoritmo burbuja

El algoritmo recorre la lista con dos bucles y va comparando elementos consecutivos y si el primero es mayor que el segundo los intercambia. Su eficiencia puede cambiar según el estado inicial de la lista :

- **Vector ordenado :** nunca va a realizar el intercambio de valores. Es el caso más rápido
- **Vector orden inverso :** siempre se va a realizar el intercambio de valores. Es el caso más lento
- **Vector orden aleatorio** : será un tiempo comprendido entre los otros dos anteriores.

n	tOrdenado	tInverso	tAleatorio
10000	438	1104	865
20000	1676	4418	3487
40000	6845	17535	13971
80000	27183	69937	56495
160000	109358	279215	224831

Algoritmo Selección

El algoritmo siempre va a realizar el mismo número de comparaciones independientemente del estado original del vector por lo que los tiempos no van a tener variaciones muy grandes entre ellas.

n	tOrdenado	tInverso	tAleatorio
10000	414	351	415
20000	1584	1384	1585
40000	6387	5661	6353
80000	25661	22219	25350
160000	102341	88954	100600

Algoritmo Inserción

Este algoritmo itera sobre cada elemento y lo coloca en la posición correspondiente según su valor. Su comportamiento cambia según el estado inicial del vector:

- **Ordenado :** apenas realiza comparaciones por lo que es muy rápido.
- **Orden inverso**: tiene que mover todos los elementos al sitio correspondiente por lo que el tiempo más lento.
- **Orden Aleatorio** : El tiempo no es tan lento como en el orden inverso pero tarda un tiempo considerable.

n	TOrdenado	tInverso	tAleatorio
10000	1	693	342
20000	3	2788	1363
40000	6	11015	5475
80000	10	43837	21838
160000	34	173704	86910

Algoritmo Rápido (repeticiones=10)

n	TOrdenado	tInverso	tAleatorio
10000	24	29	36
20000	50	57	78
40000	107	117	165
80000	224	251	365
160000	480	526	761

Algoritmo Rápido vs. Inserción Tiempos Bajos

n	tRapido	tInsercion	tRapido/tInsercion
10	113	58	1,9483
15	175	111	1,5766
20	275	168	1,6369
25	356	277	1,2852
30	445	369	1,2060
35	531	491	1,0815
40	640	659	0,9712
45	744	777	0,9575
50	878	947	0,9271
55	939	1148	0,8179
60	1052	1396	0,7536
65	1148	1584	0,7247
70	1318	1855	0,7105
75	1341	2128	0,6302
80	1457	2366	0,6158
85	1602	2588	0,6190
90	1739	2968	0,5859
95	1805	3278	0,5506
100	1946	3657	0,5321

A partir de n=40 el algoritmo rápido comienza a tardar menos tiempo que el de inserción.

Proyecte, a partir de las complejidades y los datos de las tablas anteriores, ¿cuántos días (1 día= 861400.000 milisegundos) tardaría cada uno de los cuatro métodos (Burbuja, Selección, Inserción y Rápido) en ordenar un vector de n= 811920.000 (o sea, n=80000*24*26=80000*210), en el caso inicialmente en orden aleatorio?

Método	Complejidad	Tiempo estimado
Burbuja	O(n^2)	6755,40
Selección	O(n^2)	3031,23
Inserción	O(n^2)	2611,28
Rápido	O(n*log n)	43,64